

EXPEDIENTE TÉCNICO

■ APRENDE JUGANDO

Primera aplicación móvil desarrollada con Flutter y Dart

Proyecto: Aplicación educativa para practicar sumas, restas y multiplicaciones.

Autora: Deisy Esquivia

Tecnologías principales: Flutter, Dart, Android, PowerShell, Android Studio y Visual Studio Code.

Documento técnico y descriptivo del proyecto

1. Presentación del proyecto

Aprende Jugando es una aplicación educativa móvil creada para que los niños practiquen operaciones matemáticas básicas mediante una experiencia sencilla, interactiva y orientada al juego. La aplicación trabaja sumas, restas y multiplicaciones y utiliza preguntas, niveles, estrellas, resultados y una mascota como elementos de motivación.

2. Identificación de la aplicación

Nombre: Aprende Jugando

Tipo: Aplicación móvil educativa

Plataforma objetivo: Android

Tecnología: Flutter y Dart

Propósito: práctica de operaciones matemáticas básicas mediante mecánicas de juego.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil educativa que permita a los niños practicar operaciones matemáticas básicas de manera interactiva, incorporando niveles, preguntas, retroalimentación, estrellas y una mascota que acompañe la experiencia.

4. Objetivos específicos

- Implementar ejercicios de sumas, restas y multiplicaciones.
- Organizar la experiencia en tres niveles.
- Utilizar diez preguntas por nivel.
- Establecer ocho respuestas correctas como mínimo para superar un nivel.
- Incorporar un sistema de estrellas y resultados.
- Probar la aplicación durante el desarrollo y preparar una versión APK para Android.

5. Usuarios y contexto de uso

La aplicación está orientada principalmente a niños que se encuentran practicando operaciones matemáticas básicas. El diseño busca presentar las actividades de forma clara y lúdica, reduciendo la complejidad visual y convirtiendo la práctica en una dinámica de juego.

6. Alcance

El alcance comprende la creación de una aplicación Flutter funcional para practicar tres operaciones matemáticas, organizada en niveles y con retroalimentación de resultados. También comprende la documentación del proyecto, las pruebas realizadas durante el desarrollo y la generación de un APK para Android.

7. Características principales

- Tres niveles de juego.
- Diez preguntas por nivel.
- Sumas, restas y multiplicaciones.
- Respuestas correctas e incorrectas.
- Sistema de estrellas.
- Mensajes de resultado.
- Mascota con diferentes estados.
- Navegación entre las diferentes etapas del juego.
- Posibilidad de ejecutar y probar la aplicación durante el desarrollo.

8. Reglas del juego

Cada nivel contiene diez preguntas. Para superar un nivel se requieren como mínimo ocho respuestas correctas. El sistema registra el desempeño y presenta un resultado al finalizar la actividad. La progresión se plantea por niveles, aumentando la dificultad de los ejercicios.

9. Diseño y experiencia de usuario

La propuesta de interfaz utiliza elementos visuales orientados a niños, con botones, operaciones matemáticas, estrellas, mensajes y una mascota. La intención es que el usuario identifique rápidamente qué debe hacer, reciba retroalimentación y pueda continuar con la siguiente actividad sin una navegación innecesariamente compleja.

10. Arquitectura general

La aplicación se desarrolla con Flutter, utilizando Dart como lenguaje de programación. La interfaz se construye mediante widgets y la lógica del juego controla preguntas, respuestas, nivel, puntuación y progresión. Los recursos gráficos utilizados por la aplicación se organizan dentro de la carpeta assets del proyecto.

11. Estructura del proyecto

La estructura principal contiene carpetas para Android, iOS, web, Windows, pruebas y recursos. La carpeta **lib** contiene el código principal; **assets** contiene recursos gráficos; **test** contiene pruebas; y **screenshots** reúne las capturas usadas para documentar visualmente el proyecto.

12. Entorno de desarrollo

Para el desarrollo se utilizaron Flutter y Dart junto con Android Studio, Visual Studio Code y PowerShell. PowerShell permitió ejecutar comandos para crear, configurar, ejecutar y compilar el proyecto.

13. Preparación de Flutter

Antes de desarrollar se debe disponer de Flutter correctamente instalado y accesible desde PowerShell. La configuración permite utilizar comandos Flutter para obtener dependencias, ejecutar la aplicación y construir el APK.

14. Creación del proyecto

El proyecto se creó utilizando Flutter y posteriormente se indicó a la Inteligencia Artificial la ubicación exacta del proyecto para continuar con la orientación y resolución de tareas sobre esa carpeta. La ubicación utilizada durante el desarrollo fue C:\CURSOAPP\APPS_EDUCATIVAS\aprende_jugando.

15. Uso de PowerShell

PowerShell se utilizó como terminal de trabajo. Desde la carpeta del proyecto se ejecutaron comandos para consultar el estado del proyecto, instalar dependencias, ejecutar la aplicación, trabajar con Git y generar la versión Android.

16. Ejecución en Chrome

Durante el desarrollo se utilizó Chrome como medio de visualización y prueba. Esto permitió observar rápidamente las pantallas y verificar navegación, botones, operaciones y resultados antes de preparar la versión Android.

17. Pruebas funcionales

Las pruebas se orientaron a comprobar la navegación, el funcionamiento de las preguntas, la validación de respuestas, el conteo de preguntas, el sistema de niveles, las estrellas y los resultados. También se comprobó la ejecución de la aplicación durante el desarrollo.

18. Generación del APK

Después de comprobar la aplicación se generó una versión de producción para Android mediante Flutter. El archivo generado fue **app-release.apk**, ubicado en **build/app/outputs/flutter-apk/**. El APK permite instalar la aplicación en un dispositivo Android sin instalar Flutter en el teléfono.

19. Inteligencia Artificial como apoyo

La Inteligencia Artificial se utilizó como herramienta de apoyo durante diferentes etapas: definición de la idea, creación de prompts, planificación, explicación de código, detección y corrección de errores, mejoras de interfaz, organización del proyecto, explicación de comandos y documentación. La aplicación fue revisada y probada durante el proceso.

20. Elaboración del prompt inicial

Un buen prompt debe explicar a la IA qué se quiere construir, para quién, qué funcionalidades debe tener, cuáles son las pantallas, cómo debe funcionar la navegación, qué reglas tendrá el juego, qué estilo visual se desea y qué tecnología se utilizará. Una descripción precisa ayuda a obtener orientación más útil y coherente.

21. Expediente técnico y documentación

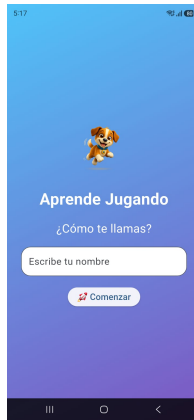
Antes o durante el desarrollo se puede solicitar a la IA la elaboración de un expediente técnico para conservar la descripción del proyecto, objetivos, alcance, requisitos, diseño, lógica, pruebas, instalación y generación del APK. Este documento constituye una memoria técnica del proceso.

22. Recursos gráficos

La aplicación utiliza recursos visuales para reforzar la experiencia infantil, incluyendo imágenes de la mascota y otros elementos gráficos. Las capturas del proyecto se conservaron para mostrar las principales pantallas en la documentación del repositorio.

23. Evidencias de la aplicación

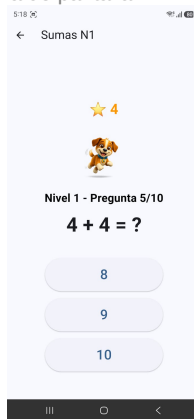
Las siguientes evidencias corresponden a las pantallas documentadas del proyecto: bienvenida, selección de aventuras, sumas, restas, multiplicaciones y resultados.



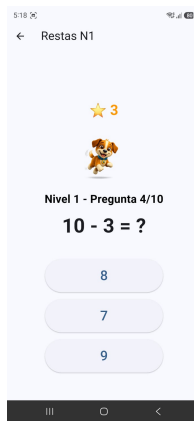
Captura de pantalla — Bienvenida



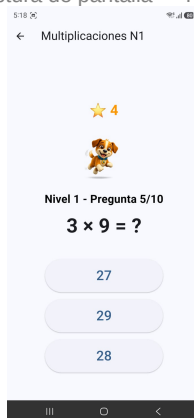
Captura de pantalla — Aventuras



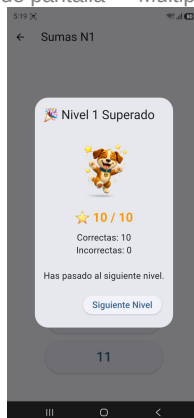
Captura de pantalla — Sumas



Captura de pantalla — Resta



Captura de pantalla — Multiplicaciones



Captura de pantalla — Resultados

24. Instalación en Android

Para instalar la aplicación se transfiere el archivo APK al dispositivo Android y se ejecuta para iniciar el proceso de instalación. El teléfono no necesita tener Flutter instalado, porque el APK contiene la aplicación compilada para Android.

25. Documentación en Markdown

El proyecto cuenta con un README.md destinado a explicar el proyecto de manera pública. El documento incluye descripción, objetivo, características, capturas, proceso de desarrollo, tecnologías, ejecución y generación del APK.

26. Control de versiones

El código del proyecto fue preparado para ser gestionado con Git y publicado en GitHub. Esto permite conservar versiones del código, registrar cambios y presentar el proyecto como parte del portafolio de desarrollo.

27. Publicación del proyecto

El repositorio público contiene el código fuente, los recursos necesarios y la documentación Markdown. Las capturas se mantienen en la carpeta screenshots y son mostradas desde el README mediante referencias relativas.

28. Tecnologías utilizadas

Flutter: framework para desarrollo de la aplicación.

Dart: lenguaje utilizado por Flutter.

Android Studio: herramientas y configuración para Android.

Visual Studio Code: edición y desarrollo del código.

PowerShell: ejecución de comandos durante el desarrollo.

29. Comandos principales

Para obtener dependencias se utiliza **flutter pub get**. Para ejecutar la aplicación se puede utilizar **flutter run** y para probarla en Chrome **flutter run -d chrome**. Para generar el APK de producción se utiliza **flutter build apk --release**.

30. Conclusiones

Aprende Jugando representa una primera experiencia de desarrollo de una aplicación móvil con Flutter y Dart. El proyecto integra programación, diseño de interfaz, lógica de juego, pruebas, documentación y generación de una versión Android. El uso de Inteligencia Artificial permitió recibir apoyo durante el aprendizaje y la solución de problemas, mientras que las pruebas del proyecto permitieron validar su funcionamiento.